

****preliminar****
Manual del Usuario
Secador
ENERCOM
Parte B
Tambor Rotatorio y
Sistema Extracción
OT N° 1396

Diciembre 2.010



Índice de contenido	
1. INFORMACIÓN GENERAL	3
1.1. DATOS TÉCNICOS	3
1.2. VIDA ÚTIL	6
2. INSTALACIÓN	6
3. OPERACIÓN DEL SECADOR	9
3.1. Puesta en marcha	9
3.2. DETENCIÓN	9
4. MANTENCIÓN	10
4.1 TAMBOR ROTATORIO	10
4.2 SISTEMA DE RODADURA	10
4.3 REDUCTOR	11
4.4 ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES	11
4.5 SOPORTES PARTIDOS	11
4.6 RUEDAS	11
ANEXOS	12
PLANOS	13

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.1. DATOS TÉCNICOS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

A. **DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:** Secador de KCL, del tipo tambor rotatorio con gases directos en FLUJOS PARALELOS.

B. **CAPACIDAD:** El equipo tiene capacidad de diseño de 100 Ton/hr de cristalizado seco, entrando con una humedad máxima de 4,5% y saliendo con 0,1%. Esta capacidad equivale a evaporar 4.400 Kg de agua/hora y además el producto debe salir con una temperatura de 190°C.

C. COMPONENTES:

1. Generador de gases calientes compuesto de:
 - Quemador HAUCK modelo BBC 2124, según *Manual del Usuario Parte A*.
 - Panel de control del quemador, según *Manual del Usuario Parte A*.
2. Cilindro rotatorio:
 - Tipo: corrientes paralelas.
 - Cuerpo principal:
 - Diámetro interior: 4.000 mm.
 - Longitud total: 21.340 mm.
 - Espesor plancha: 14 mm. en cuerpo principal del secador
 - Espesor plancha: 16 mm. en la zonas de apoyo de llantas de rodadura.
 - Calidad del acero: A 36.
 - Aletas elevadoras (lifters): espesor de plancha 6 mm, fabricación por plegado y soldadas al manto interior del tambor, con diseño especial para producir una cortina uniforme en toda la sección del cilindro rotativo, evitando cortocircuito de gases calientes hacia la salida del secador.
 - Inclinación del eje del cilindro: 3 %.

3. Sistema de rodadura compuesto por:

- Dos llantas fijadas al manto a través de “omegas” plegadas, en plancha calidad A-36 de 16mm de espesor, que permiten absorber las dilataciones del manto del secador. Material de las llantas A-105 con mecanizado de precisión.
- Dos trenes de polines para apoyo y rodadura de las llantas.
- Dos polines de rodadura por cada tren, montados en rodamientos.
- Dos polines de desplazamiento axial montados en rodamientos.
- Material de polines: acero fundido ASTM A 27 Gr 65-35.
- Rodamientos de polines de rodadura: rodillo a rótula 22320 E.
- Rodamientos de ruedas axiales: rodillo a rótula 22220 EA W33.
- Estructura trenes de polines fabricada en vigas UPN 300 con pernos tensores de ajuste.
- Cada rueda tiene una grasea en su eje, que permite lubricar en forma individual

4. Sistema motriz compuesto por:

- Motor RELIANCE, modelo 449T, de 185 KW
- Acoplamiento hidráulico RENOLD, modelo HS11 RPF (motor a reductor).
- Reductor de velocidad de ejes paralelos marca FALK modelo DHC3 M1200.
- Acoplamiento flexible RENOLD modelo GF55DA (reductor a piñón).
- Cadena de transmisión: tipo acodada, marca RENOLD modelo JS-6042, paso 152,4 mm (6”), largo 116-118 eslabones.
- Piñón motriz, de 12 dientes, paso 6”, fabricado en acero A-36 de 63 mm espesor. Con eje de traspaso montado entre dos soportes de pie SNH 528 TG y rodamientos tipo rodillo a rótula 23228 CC/W 33
- Corona solidaria al cilindro, montada a través de elementos que permiten absorber dilataciones. 89 dientes teóricos de 6” de paso (reales son 45 dientes ya que se monta uno por medio). Material Acero A-36, de 63 mm. de espesor.
- Velocidad de giro del secador: entre 4 y 6 rpm.
- Sistema tensor de cadena: base deslizante.

5. Aislación térmica del cilindro:

- Lana mineral 2” espesor.
- Soportación con pletina y malla metálica.
- Cubierta de acero inoxidable AISI 304 de 0,5 mm de espesor.
- Sujeción de la cubierta: perno autoroscante.

6. Caja de descarga de producto:

- ~~Fabricada en plancha de 6 mm.~~ de espesor.
- ~~Calidad plancha: acero A 36.~~
- Sello de laberinto y además fibra deslizante con el secador, resistente a alta temperatura.
- Tapa hombre para inspección.
- Dos mirillas para observación del interior del tambor.
- Toma de muestra del material de salida.

7. Ciclones separadores:

- Material: Acero A 36.
- Espesor plancha: 6 mm.
- Cantidad: tres ciclones
- Flujo de gases por cada ciclón: 55.000 m³/hora a 180 °C y 0,1% HR.

8. Tornillo descarga filtro de mangas:

- Hélice de 9" diámetro, paso 10", espesor 6 mm, largo 5,7 metros
- Material: Acero A36
- Motorreductor marca SEW, mod FA87/G DRS 133 S4
- Potencia 5,5 KW

9. Valvula rotatoria de Filtros de Mangas y de Ciclones:

- Material: Acero A36
- Marca ENERCOM, modelo VR 300
- Motorreductor SEW FA-57/G-DRS90M4
- Potencia 1,5kw, velocidad 47rpm

10. Ventilador extractor de gases:

- Enercom modelo BW-1600 HD
- Tipo: centrífugo
- Flujo de gases: 55.000 m³/hora, 160 °C, 0,1 % HR
- Presión 12 pulg. C.A.
- Acoplamiento indirecto con poleas de 500 y 358 mm de diámetro, lo que permite girar nominalmente a 1.050 RPM

- Disipador de calor de aluminio, de 350 mm de diámetro, montado en eje.
- Eje fabricado en acero SAE 1045, diámetro 115 mm.
- Cuerpo: Acero A-36.
- Rodamientos: rodillo a rótula 22226-EK, con tolerancia C-3, soportes SNH 526 TG
- Motor: RELIANCE de 110 kW, 4 polos, Frame 445T. Este motor tiene variador de frecuencia.

1.2. VIDA ÚTIL.

El secador **ENERCOM** ha sido diseñado para obtener la máxima vida útil de los elementos y componentes seleccionados para su fabricación. Esta selección se ha llevado a cabo luego de un acucioso estudio de las condiciones de operación a las que estará sometido.

Sin embargo, para cada uno de los componentes, se debe considerar que funcionará en las condiciones normales en las que fue instalado, que recibe una mantención adecuada sin intromisiones efectuadas por personal no capacitado y que no está sujeto a golpes o esfuerzos para los cuales no fue diseñado.

2. INSTALACIÓN

Es imprescindible, para una adecuada operación del secador, que se cumpla con una serie de requisitos en su descarga, montaje e instalación, los que se describen a continuación.

- A. Este equipo sólo debe ser levantado colgándolo mediante cables que abracen el tambor totalmente.
- B. El movimiento y desembalado de los componentes debe ser efectuado cuidadosamente para evitar roturas de elementos.
- C. Para efectos de levante considerar que el peso del secador es de **55 toneladas** en las condiciones de despacho.
- D. La alineación de los boggies debe ser realizada de forma que estos elementos tengan sus ejes paralelos entre sí y paralelos al eje de giro del secador. Los puntos de contacto entre los boggies y la llanta de rodadura debe ser una línea completa. El secador al girar no debe presionar ninguno de las ruedas axiales (ver instrucciones de Alineacion y Montaje del Secador adjunto en Anexos).

E. Todos los reductores y motoredutores deben llenarse con aceite según catálogo (adjuntos en anexos)

F. La grasa requerida para lubricar las dos llantas y la cadena puede ser alguna de estas alternativas:

- Mobil Mobiltac 375
- Mobil SHC-46
- Shell Malleus GL
- Bel-Ray Molyube Gear Tac

En general, debe ser una grasa tipo asfáltica, de alta adherencia, para engranajes abiertos.

G. Todos boggies y las ruedas axiales se entregan lubricados. Es importante relubricar todos estos elementos después de la puesta en marcha y antes de entrar en operación normal. Se debe utilizar grasa SKF LGEP 2 o equivalente.

H. **El sistema motriz ha sido cuidadosamente alineado en taller. Después de instalado en su base de fijación en terreno, debe volver a chequearse el alineamiento de los dos acoplamientos: entre el motor y la caja reductora, y entre la caja reductora y el eje de accionamiento. Esta alineación debe realizarse con reloj comparador de acuerdo a las pautas adjuntas:**

ALINEACIÓN DE ACOPLAMIENTO

La vida útil del conjunto depende de la buena alineación que se consiga en el conjunto. Entre el eje de la caja reductora y el eje motriz y también entre el motor eléctrico con la caja reductora. Un buen alineamiento asegura que el funcionamiento del equipamiento quede libre de vibraciones anormales.

La alineación ejecutada en nuestra fábrica debe rehacerse, ya que durante el transporte y manipulación el conjunto motriz sufre deformaciones que afectan la alineación inicialmente ejecutada. La base de montaje debe enlainarse en la zona de los pernos de anclaje, debiendo comprobarse la nivelación al momento de apretar los pernos.

El conjunto sistema motriz debe tener la misma inclinación que el secador: 3,0%.

Una vez montado y apretado el conjunto sobre el hormigón (o estructura) ejecutar la revisión y/o realineación .

La alineación debe hacerse con un reloj comparador para el control del desplazamiento radial y axial. Ambos acoplamientos tienen un sistema que permite desacoplarlos sin mover

los ejes. Esto permite rotar un eje respecto al otro en ambos casos.

Ajustar el reloj en cero y mover manualmente el lado del acoplamiento en que estuviera fijada la base del instrumento, hasta que el reloj comparador complete un giro de 360°. El mismo procedimiento debe adoptarse para control axial.

Para la corrección de la alineación, soltar los tornillos del eje motriz desplazándolo lateralmente o introducir láminas calibradas para corregir la altura de acuerdo con la necesidad.

La alineación axial y la radial deberán permanecer dentro de la tolerancia de 0.1 mm con los pernos de empotramiento apretados definitivamente.

Para el control en el sentido axial utilizar calibre de láminas, véase la huelga entre los cubos del manguito de acoplamiento especificado por los fabricante.

3. OPERACIÓN DEL SECADOR

La operación de este equipo se basa en las instrucciones de operación del Generador de Gases Calientes.

Se debe tomar en cuenta que este es un equipo de alta intensidad de combustión, que requiere para su correcta operación una adecuada temperatura del refractario del fogón. Los cambios bruscos de temperatura acortan la vida útil del refractario.

3.1. Puesta en marcha

Antes de la puesta en marcha se debe verificar que los equipos están en condiciones de ser movidos y operados. Recorrer visualmente que todos los elementos estén con sus tapas instaladas y libres de toda obstrucción.

La secuencia de encendido es la siguiente:

1. Rastra de descarga del secador
2. Tornillos de descarga de los filtros mangas
3. Válvulas rotatorias de filtros mangas y ciclones
4. Secuencia de limpieza de las mangas de los filtros
5. Ventiladores extractores principales
6. SECADOR ROTATORIO
7. Ventilador de dilución
8. Ventilador de combustión

El ajuste entre los ventiladores extractores y el volumen de gases calientes entregado por el Generador debe ser tal que permita mantener una pequeña depresión, de -10 mm.C.A., en la entrada del secador rotatorio. Este es uno de los lazos automáticos que están programados.

Con todos los equipos corriendo se procede a encender el quemador para iniciar el secado.

3.2. DETENCIÓN

IMPORTANTE

SIEMPRE QUE EL QUEMADOR ESTÉ ENCENDIDO, EL SECADOR ROTATORIO DEBE ESTAR GIRANDO.

SE DEBE EVITAR QUE EL SECADOR SE DETENGA CON CARGA EN SU INTERIOR YA QUE LA PUESTA EN MARCHA POSTERIOR PROVOCA DAÑOS EN EL SISTEMA MOTRIZ.

4. MANTENCIÓN

4.1 TAMBOR ROTATORIO

El tambor debe inspeccionarse periódicamente para detectar posibles daños durante la operación. Revisar interiormente el estado de las aletas de levante. Verificar que se encuentran limpias y con su soldadura en buen estado. Revisar que las cadenas interiores no se han soltado ni enredado.

Retirar los trozos metálicos sueltos o piedras que hayan entrado al secador junto con la carga, ya que al poner en servicio el secador producen daño en las aletas y en la malla del lado de descarga.

Observar el buen estado de los sellos de fibra del lado de descarga. Entre secador y caja de descarga. Si se ha roto alguno debe reemplazarse lo antes posible para evitar una disminución de la capacidad de secado del equipo.

4.2 SISTEMA DE RODADURA

Diariamente se debe verificar que el tambor gire suavemente y sin golpes. Las llantas del sistema de rodadura deben lubricarse diariamente con grasa de alta adherencia, de la calidad indicada anteriormente.

La cadena de transmisión debe lubricarse con la misma grasa de las llantas. Debe chequearse la tensión

de la cadena y tensar si fuese necesario. El cambio de cadena se realiza cuando esta pierde su paso (procedimiento de chequeo en catálogo adjunto en anexos).

Las gomas de la caja protectora de cadena deben ser mantenidas en buen estado. Esto permite mantener limpia la cadena y la corona, lo que ayuda a prolongar su vida útil.

4.3 REDUCTOR

El reductor FALK modelo DHC3 M1200 debe revisarse y lubricarse según instrucciones del fabricante indicado en catalogo adjunto. El reductor ha sido seleccionado para operar en estas condiciones, por lo que una temperatura superior a 85°C puede indicar que hay alguna anomalía.

4.4 ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES

En ambos acoplamientos se deben revisar los elementos flexibles. Un desgaste prematuro puede indicar fallas de alineación. Estos son elementos de desgaste y su durabilidad dependerá directamente de la alineación. Ver instrucciones del fabricante en catálogos adjuntos.

4.5 SOPORTES PARTIDOS

Los soportes partidos SKF suministrados en equipos nuevos se entregan engrasados. Es recomendable, cada 1.000 horas de operación, abrir las cajas y revisar el estado de la grasa. Mantener los sellos de goma en buen estado para evitar que la grasa se contamine.

Para equipos livianos, operación a alta velocidad y temperatura de operación menor o igual a 150°C se recomienda grasa SKF LGHP 2 o equivalente.

4.6 RUEDAS

Las ruedas de los boggies y las ruedas axiales deben engrasarse cada 300 horas con grasa SKF LGHB 2 o equivalente.



ANEXOS

1. TABLA CON TORQUE DE APRIETE PARA PERNOS
2. INSTRUCCIONES DE ALINEACIÓN Y MONTAJE DEL SECADOR
3. LISTADO DE RODAMIENTOS EN EQUIPOS DEL SECADOR #1

PLANOS

Los planos que pueden ayudar a realizar una buena mantención son los siguientes:

<i>Figura</i>	<i>Nombre</i>	<i>Descripción</i>
1	1396-P&ID-01-R0	Diagrama de piping e instrumentación
2	1396-SECADOR-05-R2	Corte de boogies axiales secador
3	1396-CAJA DESC-01-R1	Detalle de sello caja de descarga
4	1396-VR-01-R0	Válvula rotatoria típica
5	1396-SECADOR-06-R1	Conjunto sistema motriz secador
6	1396-GGC-01-R1	Detalle refractario generador gases calientes
7	1396-MTJE-01-R0	Indicaciones de alineación boggies secador
8	1396-MTJE-03-R0	Montaje mangas y canastillos Filtros mangas
9	1396-SECADOR-02-R1	Detalle aletas y cadenas de secador
10	1396-SECADOR-04-R0	Corte de boggie de secador